ARQUITECTURAS DE B.D Y SU APLICABILIDAD

(Semana 03)

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

Una **arquitectura de base de datos** es el conjunto de estructuras, componentes y relaciones que organizan cómo se almacenan, gestionan y acceden los datos en un sistema. Su objetivo fundamental es permitir una gestión eficiente, segura y confiable, garantizando la disponibilidad para aplicaciones y usuarios.

OBJETIVOS PRINCIPALES

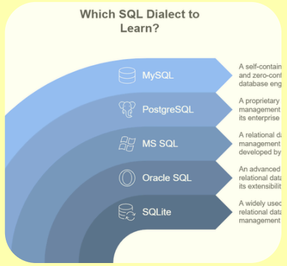
- **Estandarizar el almacenamiento:** Definir formatos y estructuras.
- **Optimizar el acceso**: Minimizar tiempos de respuesta y maximizar rendimiento.
- **Garantizar integridad y consistencia:** Reflejar fielmente la realidad.
- **Soportar escalabilidad:** Crecer en volumen y complejidad.
- **Seguridad:** Proteger contra accesos no autorizados.

COMPONENTES Y FUNDAMENTOS

Almacenamiento

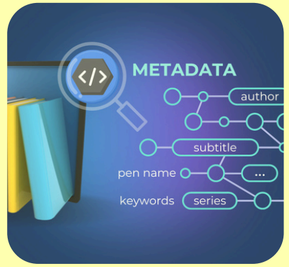
Capa física (discos, SSD, nube) donde residen los datos.

Motor de consultas



Software que interpreta y ejecuta instrucciones (SQL).

Catálogo o Metadatos



Almacena la estructura (tablas, índices, permisos).

Capa de seguridad

Gestiona autenticación, cifrado y auditoría.

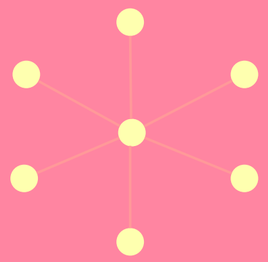
Interfaces (API/ODBC/JDBC)

Permiten la comunicación entre el DBMS y las aplicaciones externas.

TIPOS DE ARQUITECTURAS

a. *Centralizada*

Todos los datos en un único servidor. Fácil de administrar pero limitada en escalabilidad.



b. *Cliente-Servidor*

Separa la lógica de negocio (cliente) del almacenamiento (servidor)

c. *Distribuida*

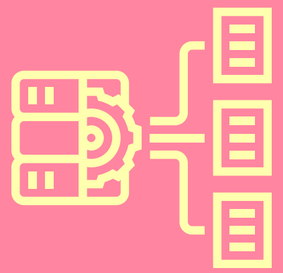
Datos en múltiples nodos interconectados; ofrece tolerancia a fallos.

d. *En la nube*

Gestionada en plataformas como AWS, Azure o Google Cloud (escalabilidad elástica).

e. *Federada*

Integra múltiples bases de datos heterogéneas en una vista unificada.



f. *Orientada a Servicios (SOA)*

Los datos se ofrecen como servicios independientes.

NORMALIZACIÓN VS DESNORMALIZACIÓN

a. Normalización

Proceso para reducir la redundancia y mejorar la integridad. Se utilizan las Formas Normales:

1 FN

Elimina grupos repetidos.

2FN

Elimina dependencias parciales.

3FN

Elimina dependencias transitivas.

b. Desnormalización y Materialización

Proceso inverso que consiste en duplicar datos o combinar tablas para mejorar el rendimiento en consultas específicas.

Aplicación

Sistemas de BI, entornos de Big Data y donde la velocidad de lectura es más crítica que la de escritura.

Materialización

Creación de vistas físicas que almacenan resultados de consultas frecuentes para acelerar el acceso.